

# Atelier 3 Instructions : Rapports Rmd

## Vérifiez que l'exercice est ouvert correctement

Avant de continuer, vérifiez ces deux points. Une erreur ici est la cause la plus fréquente de problèmes plus tard, alors corrigez-la maintenant si nécessaire :

- **Le dossier doit être entièrement décompressé.** Si vous avez ouvert les fichiers directement depuis le fichier zip (par exemple en double-cliquant à l'intérieur du zip), fermez tout, faites un clic droit sur `week_03_workshop.zip` et choisissez « **Extraire tout** », puis travaillez à partir du dossier extrait.
  - **Le projet doit être ouvert via « week\_03\_workshop.Rproj ».** Si vous avez ouvert un script directement (sans passer par le `.Rproj`), fermez-le et double-cliquez plutôt sur `week_03_workshop.Rproj`. Vous saurez que c'est bon lorsque le nom du projet apparaît en haut à droite de RStudio. C'est ce qui garantit que `here()` et les chemins de fichiers fonctionneront correctement.
- 

## Introduction

Votre tâche consistera à créer un court rapport basé sur R Markdown examinant la distribution d'une **VARIABLE CATÉGORIELLE** de votre choix dans le jeu de données India TB pathways. Par exemple, vous pourriez examiner la distribution de `tb_status` ou de `treatment_type`.

**Le rapport doit contenir :**

- a. Un graphique de vos données créé avec `{ggplot2}`/`{esquisse}`
- b. Un tableau récapitulatif de vos données créé avec `{flextable}` ou un autre package de tableau (par exemple `{reactable}`).

## Étapes

- 1) Après avoir ouvert le projet RStudio téléchargé, **tricotez le fichier `example_report_exercice.Rmd`** pour voir un exemple de ce à quoi ressemble un bon rapport.
- 2) Maintenant, **créez un nouveau fichier Rmd** (pas un script R !) dans le dossier « `rmd` » et donnez-lui un nom approprié (par exemple, `tb_rapport_VOTRE_NOM.Rmd`).
- 3) **Copiez l'en-tête YAML** ci-dessous dans votre nouveau fichier Rmd.

```
---
title: "India TB Pathways"
output: prettydoc::html_pretty
author: "VOTRE NOM ICI"
---
```

- 4) Créez un nouveau chunk de code pour le chargement des packages et **chargez les packages nécessaires**. Vous aurez besoin de charger `tidyverse`, `here`, `janitor`, `esquisse` et `flextable`.
  - Astuce : Vous pouvez utiliser `Ctrl+Alt+I` pour insérer un nouveau chunk de code dans votre rmd.

- Astuce : Vous devriez utiliser `echo = FALSE` et `message = FALSE` dans ce chunk de code pour empêcher les messages de chargement des packages d’être imprimés dans votre rapport.

5) Sous un titre de section approprié, **ajoutez la description textuelle suivante** du jeu de données India TB :

Le jeu de données India TB Pathways analyse les coûts pré-diagnostiques et le comportement de recherche de soins de 880 nouveaux patients adultes atteints de tuberculose à Vellore, dans le Tamil Nadu.

6) Créez un **nouveau chunk de code** dans lequel vous importez le jeu de données India TB depuis votre dossier data. Appelez-le `india_tb`. Vous devriez utiliser `read_csv()` et `here()` pour charger les données. (Consultez le manuel du cours en ligne si vous avez besoin d’un rappel.)

- Astuce : Après l’importation, vous pouvez utiliser la fonction `clean_names()` du package `janitor` pour nettoyer les noms de variables. Cela supprime les espaces et les caractères spéciaux des noms de variables, ce qui les rend plus faciles à manipuler. Consultez le rapport d’exemple pour voir comment procéder.

7) Une fois votre jeu de données chargé, inspectez le dataframe et **choisissez une variable catégorielle pour votre analyse**.

- Astuce : Inspectez votre dataframe à l’aide de fonctions enseignées dans nos leçons précédentes telles que `head()`, `summary()` et `glimpse()`. Si vous utilisez `View()` dans votre script, n’oubliez pas de le retirer avant de tricoter votre rapport, car cela interromprait le processus de tricotage.

8) Sous un titre de section approprié, **créez un graphique informatif de votre variable choisie** en utilisant `{esquisse}` et `{ggplot2}`. Pour lancer `esquisse` sur le dataframe `india_tb`, vous utiliseriez le chunk de code ci-dessous :

```
esquisse::esquisser(india_tb)
```

- Après avoir fini d’utiliser `esquisse`, ASSUREZ-VOUS de retirer la fonction `esquisse::esquisser()` de votre fichier Rmd. Sinon, chaque fois que vous tricotez votre fichier Rmd, `esquisse` s’ouvrira et restera bloqué !

9) **Créez un tableau** en utilisant `{janitor}` et `{flextable}` pour résumer la distribution de votre variable choisie.

- Voici un exemple de création d’un tableau de fréquence avec `tabyl()`, puis de sa mise en forme avec `flextable()`, en utilisant le dataframe `iris` :

```
freq_df <- iris %>% tabyl(Species)
flextable(freq_df)
```

```
## Warning: fonts used in `flextable` are ignored because the `pdflatex` engine is
## used and not `xelatex` or `lualatex`. You can avoid this warning by using
## `set_flextable_defaults(fonts_ignore=TRUE)` or use a compatible engine (e.g.
## `pdf-engine: xelatex`).
```

| Species    | n  | percent   |
|------------|----|-----------|
| setosa     | 50 | 0.3333333 |
| versicolor | 50 | 0.3333333 |
| virginica  | 50 | 0.3333333 |

10) Ajoutez une courte description textuelle expliquant ce que montrent votre graphique et votre tableau.

11) La partie finale et la plus importante - **tricotez votre rapport !**

- Astuce : Avant de tricoter, assurez-vous de supprimer ou de commenter toutes les instances de `esquisser()` ou `View()`. C'est parce que les fonctions qui ouvrent de nouvelles fenêtres interrompent le processus de tricotage. Vous devrez peut-être essayer plusieurs fois avant de tricoter avec succès votre rapport. Soyez patient et demandez de l'aide aux instructeurs si vous êtes bloqué.

## DÉFI FACULTATIF :

Utilisez du code en ligne pour mettre en évidence des nombres spécifiques des données. Vous pouvez vous référer au fichier « example\_report\_exercise.Rmd » pour des indices sur la manière de procéder.

## Soumettre l'exercice de l'Atelier 3

Pour soumettre votre travail, veuillez télécharger votre propre **fichier Rmd** et votre **fichier HTML** sur leurs pages de soumission respectives.

Remarque : Avant de télécharger et de soumettre vos fichiers, assurez-vous que le Rmd se tricote avec succès et que vous obtenez la sortie HTML souhaitée.